

Modèles et Algorithmes pour les graphes

le 15 décembre 2020, seul le support du cours est autorisé

Concepteurs : R. Andonov, A. Gontier, V. Epain

Exercice 1

Un étudiant doit envoyer par mail sécurisé son DM à son professeur qui est en convention au Canada. Pour cela, le mail de 400ko doit passer par un ou plusieurs des 8 câbles sous-marins transatlantiques. Les câbles sous-marins sont reliés à des stations côtières. Il y a 4 stations du côté français et 3 du côté canadien. Les connexions sont données dans le tableau qui suit :

Numéro du câble	Station française	Station canadienne	Débit maximal en ko/min
1	1	1	50
2	1	2	40
3	2	3	50
4	2	1	50
5	3	1	100
6	3	2	60
7	3	3	50
8	4	2	80

Les stations ont chacune une capacité maximale autorisée par utilisateur. Ces limites sont référencées dans le tableau suivant :

Station française	Capacité maximale en ko
1	100
2	100
3	150
4	100
Station canadienne	
1	200
2	100
3	200

Notre étudiant a attendu 23h59 pour rendre son DM. L'heure de rendu est 00h00. En prenant en compte le débit maximal de chaque câble et sachant que les kilo-octets peuvent être envoyés en parallèle sur plusieurs câbles en même temps, l'étudiant pourra-t-il rendre son DM à temps ?

1.1 Construire un graphe correspondant à ce problème.

1.2 *Quelle est l'approche vue en cours qui permet de répondre à la question ?*

1.3 *Appliquer l'approche choisie et justifier votre réponse.*

1.4 *Malheureusement, un requin-scie a sectionné le câble 6 à moitié. Sa capacité de transfert est donc réduite de moitié. Le DM passera-t-il toujours ? Justifier.*

1.5 *Notre étudiant n'a décidément pas de chance, après le requin-scie, un sous-marin à pédales, qui chassait le requin-scie passant par là, a abîmé le câble 7. Sa capacité est réduite de 20%. Le DM passera-t-il toujours ? Justifier.*

Exercice 2

Un deuxième étudiant doit aussi rendre son DM mais il sait qu'une connexion filaire est bien trop faible pour faire passer son DM extrêmement bien rédigé de 2 To. Il envisage donc la connexion par satellite. En se renseignant, il trouve qu'une multinationale nommée Golog propose les deux seuls réseaux Internet par satellite : OneLed et TsarLink, respectivement à 10 euros le To et 30 euros le To. OneLed est limité à 1 To et TsarLink est limité à 4 To. Sachant qu'on ne peut bien évidemment pas envoyer des To négatifs, le but est de chercher la stratégie de l'étudiant la moins coûteuse.

2.1 *Modéliser ce problème, intitulé P , sous la forme d'un programme linéaire. Les variables utilisées doivent être clairement définies et les contraintes expliquées.*

2.2 *Résoudre graphiquement le problème P . Quelle est la valeur de la fonction objectif ?*

2.3 *Profitant de son monopole, et pour booster le lancement de sa nouvelle constellation TsarLink, la multinationale Golog contraint ses utilisateurs à utiliser au moins un To de plus sur la constellation TsarLink que sur OneLed. Ajouter cette contrainte au problème P et résoudre graphiquement le nouveau problème $P1$ ainsi obtenu. Quelle est sa solution ?*

2.4 *Malheureusement, ces réseaux par satellite sont très vulnérables aux cyber-attaques. Ainsi, si l'étudiant envoie plus de données sur la constellation TsarLink que sur OneLed, une organisation de hackers de DM pourra récupérer son DM extrêmement bien rédigé et le recopier sans aucune vergogne. Ajouter cette contrainte au problème $P1$ et résoudre graphiquement le nouveau problème $P2$. Quelle est la nouvelle valeur de la fonction objectif ?*

Exercice 3

Un employé d'une agence de voyage désire créer un planning d'activités pour ses clients sur une journée. Chaque activité a une heure de début et une heure de fin, et il ne peut pas choisir deux activités dont les horaires se chevauchent (ce sont ces activités incompatibles). Si ce n'est pas le cas on appellera les activités compatibles. Considérons l'exemple suivant : l'activité A est compatible avec l'activité C mais elle est incompatible avec l'activité B .

Activité	Début	Fin	Durée
A	9 h	10 h	1 h
B	9 h 30	13 h 30	4 h
C	10 h	11 h	1 h
D	10 h 30	11 h 30	1 h
E	15 h	16 h	1 h
F	14 h	18 h	4 h

Modélisation par un graphe L'employé, ayant suivi un cours de théorie des graphes, modélise son problème avec le graphe $G = (V, E, w)$ suivant :

V : chaque activité correspond a un sommet et on considère en plus deux sommets spéciaux In et Out ;

E : les arcs sont définis comme suit.

- il existe un arc (A_1, A_2) avec A_1, A_2 deux activités si et seulement si l'heure de début de A_2 est supérieure ou égale à l'heure de fin de A_1 ;
- il existe un arc (In, A) avec A une activité si et seulement s'il n'y a pas d'activité dont l'heure de fin est inférieure ou égale à l'heure de début de A ;
- il existe un arc (A, Out) avec A une activité si et seulement s'il n'y a pas d'activité dont l'heure de début est supérieure ou égale à l'heure de fin de A ;
- il n'y a pas d'arc (A, In) et (Out, A) avec A une activité. Il n'y a pas non plus d'arc $(In, In), (Out, Out), (In, Out), (Out, In)$;

w : le poids de l'arc (u, v) est $w(u, v) = 1$ pour tous sommets $u, v \in V$ tels que $(u, v) \in E$.

1. Modélisez le graphe sur l'exemple.

Remarque : Deux activités sont compatibles s'il existe un chemin dans le graphe qui les relie.

2. Parmi les problèmes de théorie des graphes vus en cours, quel est celui qui permet de maximiser le nombre d'activités choisies ? Justifiez l'intérêt d'avoir introduit In et Out pour résoudre ce problème.
3. Résolvez ce problème sur le graphe de l'exemple, en utilisant (ou adaptant) un algorithme vu en cours qui ait la plus petite complexité possible. Donner sa complexité et sa formule de récurrence principale. Les valeurs calculées pour chaque sommet peuvent être écrites à côté du sommet même. Justifier que l'algorithme est légitime ici.

Prise en compte de la durée des activités L'employé voit que son algorithme ne maximise pas le temps que les vacanciers passent pendant les activités.

Pour régler ce problème, il décide de propager la durée de chaque activité A (notée $\text{duree}(A)$) sur les arcs sortant du sommet correspondant. Il modifie donc les poids des arcs de la manière suivante : pour tout $A \in V \setminus \{In, Out\}$, pour tout $v \in V$ tel que $(A, v) \in E$, $w(A, v) = \text{duree}(A)$.

4. Quel est le problème à résoudre dans ce nouveau graphe ? Pouvez-vous adapter l'algorithme qui maximise de nombre d'activités pour résoudre ce nouveau problème ? Si oui, quelles sont les modifications à faire dans la récurrence principale ? Quelle est la complexité du nouvel algorithme ? Résoudre le problème sur le graphe obtenu.

Exercice 4

Classez les fonctions récursives Joe, Jack, William, et Avrel par complexité croissante :

```
let rec Joe a b =  
if a = 0 then b else Joe (a-1) (b+1)  
let rec Jack a b =  
if a = 0 then b else if a mod 2 = 0 then Jack a/2 (b+a/2)  
else Jack ((a-1)/2) (b+(a+1)/2)  
let rec William a b =  
if a = 0 then b else William 0 (a+b)  
let rec Avrel a b =  
if min a b = 0 then max a b  
else Avrel ((min a b) - 1) ((max a b) + 1)
```